

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	고급프로그래밍	담당교수 (Instructor)	김동성	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150557901
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합전공(전자공학 수 강제한),인공지능반도체융합	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	월,수 10시-11시30분
교수실 (Office)	051407	연락처 (Telephone)	02-820-0713	이메일 (e-mail)	dongsung@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그램 및 실습				
교과목 개요 (Course Description)	객체 지향형 언어인 C++ 를 학습한다. C++ 의 기본 함수, 제어문, 함수정의, 배열등을 공부하고, 클래스의 정의, 생성자, operator overloading, 클래스 상속, virtual function, pointer 멤버변수의 deep copy, 파일 입출력 등을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
소프트웨어 개발 능력을 올린다	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	5	5
중간고사	40	40
기말고사	40	40
과제	10	10
수업참여도	5	5

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Absolute C++/Walter Savitch/ Pearson Education,I/4판기준, 다른판도 상관없음/ebook 도 있음
	참고교재(대표)	
학습준비사항	프로그래밍및 실습 과목에 대한 이해가 부족한 학생은 반드시 복습하고 강의 듣기 바람	
수강학생 유의 및 참고사항	프로그래밍에 대한 기초 실력이 부족한 학생은 수업시간의 실습에서 시간이 부족할 수 있으므로 반드시 사전에 실 습을 해 보고 수업에 참여.	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	소개 - C++ basics	C++ 프로그램 플랫폼 소개 - Data assignments, constant - type casting - console input/output	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	1장
02	- C++ basics - flow of control	- Libraries, namespaces - if else - switch	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	1장과 2장 전반부
03	- flow of control - Function basics	- loop - function 정의 방법	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	2장 후반부 과 3장 전반부
04	- Function 예제 - Parameters and overloading	- 함수 예제만들기, scope - call by reference 함수 overloading 방법	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	3장 후반부 4장 전반부
05	- Arrays	- 다차원 array 정의 방법 - selection sort	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	4장 후반부 5장
06	-Structures and class	- Structure 정의 방법, class 정의 방법 - public/private	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	6장
07	-Constructor	- const, static, vector	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	7장,
08	- Operator overloading -중간고사	- operator overloading 중간고사	강의, 토론, 시험, 실험, 실습, 실기	8장 전반부
09	- friend - C-String	- friend - reference - C-String Pointers - array를 dynamic하게 할당 하는방법	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	8장 후반부 9 장 전반부
10	- string class - pointers	- string class - pointers	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	9장 후반부 10장 전반부
11	- Pointers - dynamic array - Separate comilation and namespace	- deep copy -dynamic array - header file 과 cpp file - name spce	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	10장 후반부 11장
12	- streams and files	- streams and file 입출력	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	12장
13	Inheritance	- 클래스 상속에서는 부모 클래스로부터 상속받는 것들을 학습	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	14장
14	- Polymorphism and virtual function	- Polymorphism 을 위한 virtual 함수 사용법	강의, 토론, 실험, 실습, 실기	15장
15	- template class 기말고사	template 함수및 클래스	강의, 토론, 시험, 실험, 실습, 실기	16장

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			